

運動 X 科技合作發展會議 2025-6-5

龍舟運動科技開發



運動科學與科技中心
Sports Science & Technology Center



國立東華大學

體育與運動科學系



國立東華大學 | 資訊工程學系暨研究所
Department of Computer Science and Information Engineering
National Dong Hwa University, Taiwan, R.O.C.

目錄

龍舟訓練的KnowHow

1. 龍舟賽事簡介
2. 教練、專業選手、業餘選手的需求、轉播觀眾的需求
3. 目前市面上已有的設備與不足處等

開發方向

1. 測功儀 (檢測、訓練站)
2. 靜水域 (水訓中心)
3. 實際水域 (空拍幾、GoPro、IMU等)

端午節與龍舟競渡

- ▶ 傳統龍舟競渡
奪標手、鼓手、槳手、舵手





競技龍舟

Standard Boat (大龍)



18-20槳手+鼓手+舵手

Small Boat (小龍)



10槳手+鼓手+舵手

新北市 龍舟賽

新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽



△向上拉即可跳轉至精確的時間點



12:21



7:04:43 / 7:16:25







6		TPE
5		KOR
4		MYA
3		INA
2		CHN
1		PRK

歷年訓練績效

TRAINING PERFORMANCE OVER THE YEARS

國際正式賽事參賽成績 29  27  17 

Results of official international competitions 29golds, 27silvers & 17bronzes

2024 ICF世界龍舟錦標賽	(菲律賓-巴拉望) 獲得	
2024 ICF World Dragon Boat Championships (Palawan, Philippines)		1 silver
2024 ADBF亞洲龍舟錦標賽	(中國-香港) 獲得	    
2024 ADBF 15th Asian Dragon Boat Championships (Hong Kong, China)		1 gold & 3 silvers & 2 bronzes
2024 IDBF世界俱樂部龍舟錦標賽	(義大利-拉溫納) 獲得	  
2024 IDBF 14th Club Crew World Championships (Ravenna, Italy)		2 golds & 1 bronze
2023 IDBF世界龍舟錦標賽	(泰國-芭堤雅) 獲得	 
2023 IDBF 15th World Dragon Boat Racing Championships (Pattaya-Rayong, Thailand)		1 silver & 1 bronze
2022 ADBF亞洲龍舟錦標賽	(泰國-芭堤雅) 獲得	 
2022 ADBF 14th Asian Dragon Boat Championships (Pattaya-Rayong, Thailand)		2 bronzes
2022 ICF世界龍舟錦標賽	(捷克-布拉格) 獲得	  
2022 ICF World Dragon Boat Championships (Prague, Czech Republic)		3 silvers
2019 IDBF世界龍舟錦標賽	(泰國-芭堤雅) 獲得	   
2019 IDBF 14th World Dragon Boat Racing Championships (Pattaya-Rayong, Thailand)		2 golds & 2 bronzes
2018 ADBF亞洲龍舟錦標賽	(中國-廣州) 獲得	    
2018 ADBF 13th Asian Dragon Boat Championships (Foshan, China)		3 golds & 3 silvers
2018 IDBF世界俱樂部龍舟錦標賽	(匈牙利-賽格德) 獲得	  
2018 IDBF 11th Club Crew World Championships (Szeged, Hungary)		3 golds
2018 亞洲運動會_輕艇-傳統舟艇	(印尼-巨港) 獲得	  
2018 18th Asian Games (Palembang, Indonesia)		2 golds & 1 silver
2017 IDBF世界龍舟錦標賽	(中國-昆明) 獲得	   
2017 IDBF 13th World Dragon Boat Racing Championships (Kunming, China)		3 silvers & 1 bronze
2016 ADBF亞洲龍舟錦標賽	(澳洲-阿德雷得) 獲得	   
2016 ADBF 12th Asian Dragon Boat Championships (Adelaide, Australia)		4 golds
2015 ACC亞洲龍舟錦標賽	(印尼-巨港) 獲得	
2015 ACC Asian Dragon Boat Championships (Jakarta, Indonesia)		1 silver
2015 IDBF世界龍舟錦標賽	(加拿大-韋蘭) 獲得	      
2015 IDBF 12th World Dragon Boat Racing Championships (Welland, Canada)		4 golds, 1 silver, & 3 bronzes
2014 ADBF亞洲龍舟錦標賽	(澳門) 獲得	
2014 ADBF 11th Asian Dragon Boat Championships (Macau)		1 bronze
2013 東亞運動會	(中國-天津) 獲得	    
2013 Southeast Asian Games (Tianjin, China)		2 golds & 4 silvers
2013 IDBF世界龍舟錦標賽	(匈牙利-賽格德) 獲得	   
2013 IDBF 11th World Dragon Boat Racing Championships (Szeged, Hungary)		2 golds, 1 silver & 1 bronze
2012 ACC亞洲龍舟錦標賽	(泰國-普吉島) 獲得	  
2012 ACC Asian Dragon Boat Championships (Phuket, Thailand)		2 golds, 1 silver & 1 bronze
2012 ADBF亞洲龍舟錦標賽	(韓國-釜山) 獲得	    
2012 ADBF 11th Asian Dragon Boat Championships		2 golds, 2 silvers, & 2 bronzes
2009 ADBF亞洲龍舟錦標賽	(中國-武進) 獲得	 
2009 ADBF 10th Asian Dragon Boat Championships (China)		2 silvers



觀眾的需求

吃瓜民眾

- ▶ 看不出來誰領先，連主播都不確定
- ▶ 划了幾公尺不知道，除非場地有標示距離

選手、教練、研究者

- ▶ 選手划多快? 速度? 槳頻?
- ▶ 分段配速如何?
- ▶ 划槳效率 (每槳距離)?

龍舟競賽轉播系統

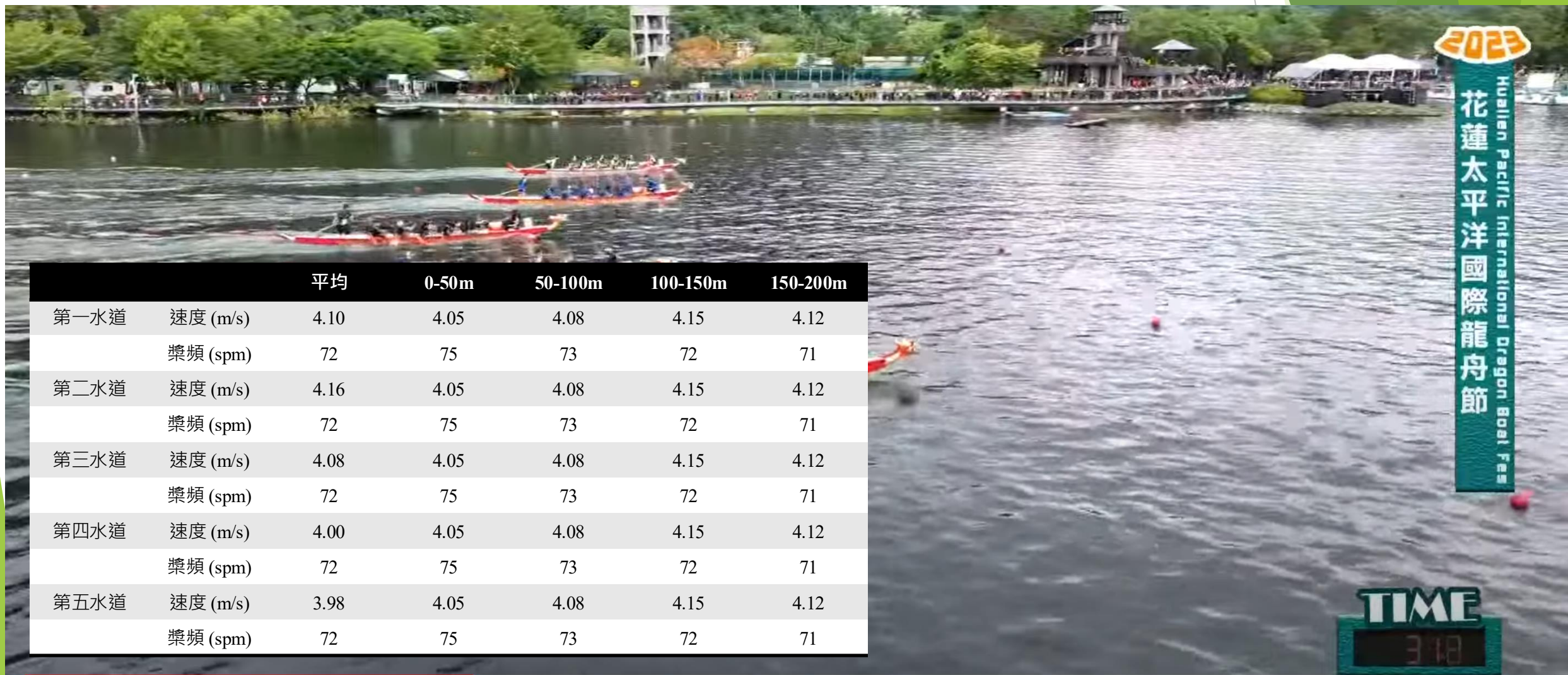


2023
Hualien Pacific International Dragon Boat Festival
花蓮太平洋國際龍舟節

第一水道	第二水道	第三水道	第四水道	第五水道
143公尺	143公尺	150公尺	138公尺	130公尺
4.2公尺/秒	4.2公尺/秒	4.5公尺/秒	3.8公尺/秒	3.2公尺/秒
70槳/分	72槳/分	72槳/分	65槳/分	60槳/分

TIME
3:18

龍舟競賽轉播系統



第十八届亚运会龙舟比赛男子1000m直道竞赛速度结构分析

表1 预赛成绩前六名队伍速度分析 (m/s)

参赛队伍	小组名次	V	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	战术模式
中国台北	1	3.586	3.693	3.587	3.550	3.519	1-2-3-4
泰国	2	3.585	3.641	3.592	3.554	3.553	1-2-3-4
印尼	3	3.576	3.606	3.548	3.527	3.626	2-3-4-1
中国	1	3.550	3.690	3.559	3.434	3.528	1-2-4-3
缅甸	2	3.518	3.542	3.500	3.541	3.489	1-3-2-4
菲律宾	3	3.462	3.492	3.472	3.447	3.437	1-2-3-4

表2 半决赛成绩前六名队伍速度分析 (m/s)

参赛队伍	小组名次	V	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	战术模式
中国台北	1	3.612	3.668	3.611	3.587	3.584	1-2-3-4
印尼	1	3.599	3.622	3.612	3.553	3.608	1-2-4-3
中国	2	3.598	3.702	3.592	3.531	3.569	1-2-4-3
朝韩联队	2	3.571	3.599	3.583	3.560	3.544	1-2-3-4
泰国	3	3.588	3.615	3.591	3.559	3.586	1-2-4-3
菲律宾	3	3.534	3.535	3.508	3.526	3.568	2-4-3-1

表3 决赛成绩前六名队伍速度分析 (m/s)

参赛队伍	名次	V	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	战术模式
台北	1	3.688	3.781	3.689	3.642	3.649	1-2-4-3
印尼	2	3.637	3.641	3.611	3.661	3.636	2-4-1-3
朝韩联队	3	3.617	3.672	3.609	3.562	3.628	1-3-4-2
中国	4	3.607	3.725	3.598	3.540	3.572	1-2-4-3
泰国	5	3.581	3.682	3.561	3.535	3.552	1-2-4-3
菲律宾	6	3.526	3.577	3.528	3.478	3.521	1-2-4-3





水上動作拍攝 - 動作技術檢視

- ▶ 透過小艇側拍
- ▶ 透過空拍機
- ▶ 透過GoPro



每槳技術分析影像

時間：X X秒

槳數：X X槳

槳頻：X X槳 / 分鐘

划槳時間：X X毫秒

回槳時間：X X毫秒

划槳距離：X X公分

最大角度：29度

入水角度：12.9度

出水角度：-24.2度

最大角速度：X X度 / 秒

平均角速度：X X度 / 秒

角速度差異：X X度 / 秒

即時角速度：X X度 / 秒



每槳技術分析影像

時間：X X秒

槳數：X X槳

槳頻：X X槳 / 分鐘

划槳時間：X X毫秒

回槳時間：X X毫秒

划槳距離：X X公分

最大角度：29度

入水角度：12.9度

出水角度：-24.2度

最大角速度：X X度 / 秒

平均角速度：X X度 / 秒

角速度差異：X X度 / 秒

即時角速度：X X度 / 秒



數據統計分析

所有槳的統計

- ▶ 累積時間 (秒)
- ▶ 總槳數 (次)
- ▶ 平均槳頻 (槳/分) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均划槳時間 (毫秒) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均回槳時間 (毫秒) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均划槳距離 (公分) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均最大角度 (度) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均入水角度 (度) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均出水角度 (度) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均划槳最大角速度 (度/秒) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均划槳平均角速度 (度/秒) $\pm$ 標準差
- ▶ 平均角速度差異 (最大角速度-平均角速度) $\pm$ 標準差

每一槳的資訊 (隨槳數/時間折線圖)

- ▶ 槳頻 (槳/分)
- ▶ 划槳時間 (毫秒)
- ▶ 回槳時間 (毫秒)
- ▶ 划槳距離 (公分)
- ▶ 最大角度 (度)
- ▶ 入水角度 (度)
- ▶ 出水角度 (度)
- ▶ 划槳最大角速度 (度/秒)
- ▶ 划槳平均角速度 (度/秒)
- ▶ 划槳角速度差 (度/秒)
- ▶ 即時角速度 (度/秒)

Motion Analysis for Dragon Boat Athlete Using Deep Neural Networks

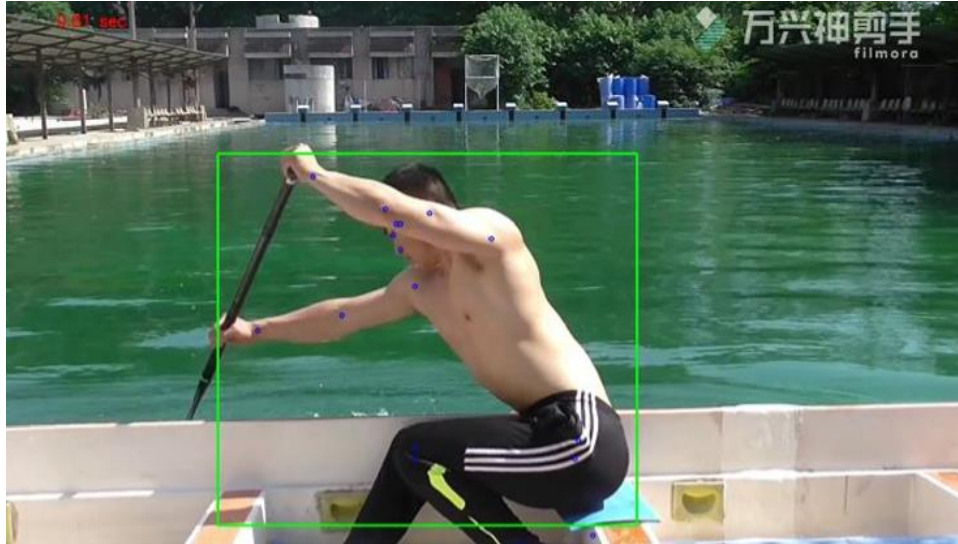
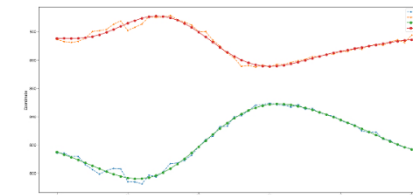


Fig. 7.

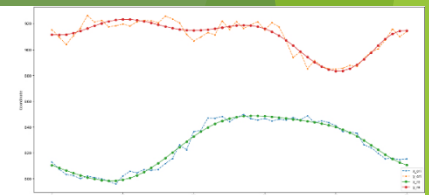
From: Motion Analysis for Dragon Boat Athlete Using Deep Neural Networks



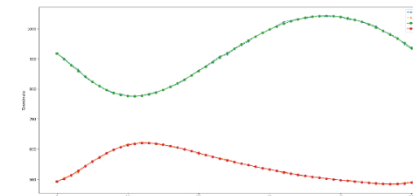
Rowing sequence represented by the key points of athlete



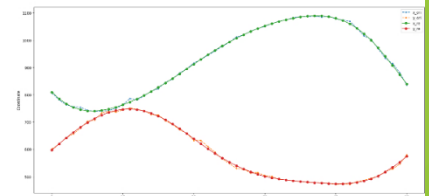
left knee



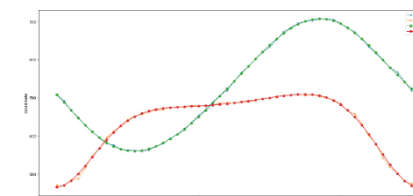
right knee



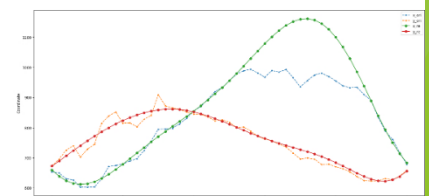
left shoulder



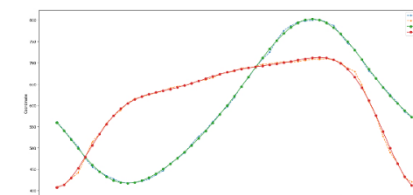
right shoulder



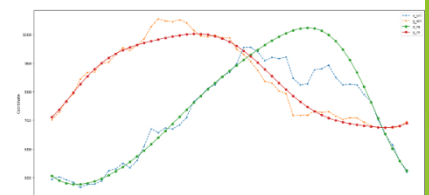
left elbow



right elbow



left wrist



right wrist

大陸開發的穿戴式划槳分析



水上動作分析系統

- 入水角度
- 角速度峰值
- 加速度峰值
- 槳頻
- **10槳動作一致性**
 - (時間點、力道、速度)
- 發展龍舟智能划槳即時回饋系統

將感測器固定在槳上分析划槳技術

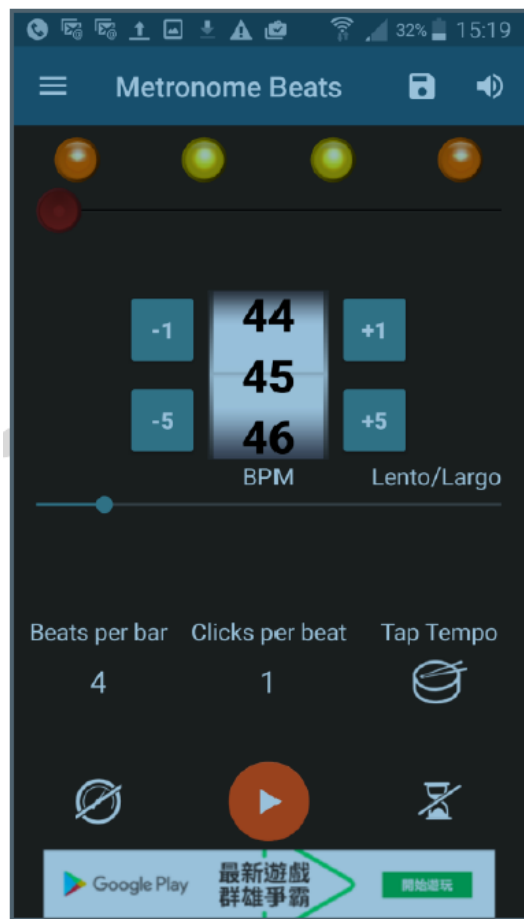


XSENS DOT 九軸慣性感測器

← 01:05:29 End POLAR				LIST WHOLE TEAM COMPARISON			
2 JOHANSON	3 GOUWELLEEUW	4 WUYTENS	6 ORTIZ	7 HUPPERTS	8 GUDELJ	9 JOHANSSON	10 HENRIKSEN
♥ 74%	♥ 82%	♥ 98%	♥ 75%	♥ 89%	♥ 56%	♥ 84%	♥ 76%
140	160	186	149	169	130	130	145
4.82 [km]	5.23 [km]	6.20 [km]	4.72 [km]	5.63 [km]	4.70 [km]	5.45 [km]	5.65 [km]
26 [sprints]	34 [sprints]	45 [sprints]	24 [sprints]	38 [sprints]	19 [sprints]	35 [sprints]	38 [sprints]
11 TANKOVIC	1 ANDERSON	14 HOEDT	15 POULSEN				
♥ 61%	♥ 99%	♥ 77%	♥ 85%				
115	186	140	130				
5.80 [km]	4.70 [km]	6.08 [km]	5.62 [km]				
40 [sprints]	20 [sprints]	43 [sprints]	38 [sprints]				



水上划槳實測 (模擬真實比賽距離)



節拍器



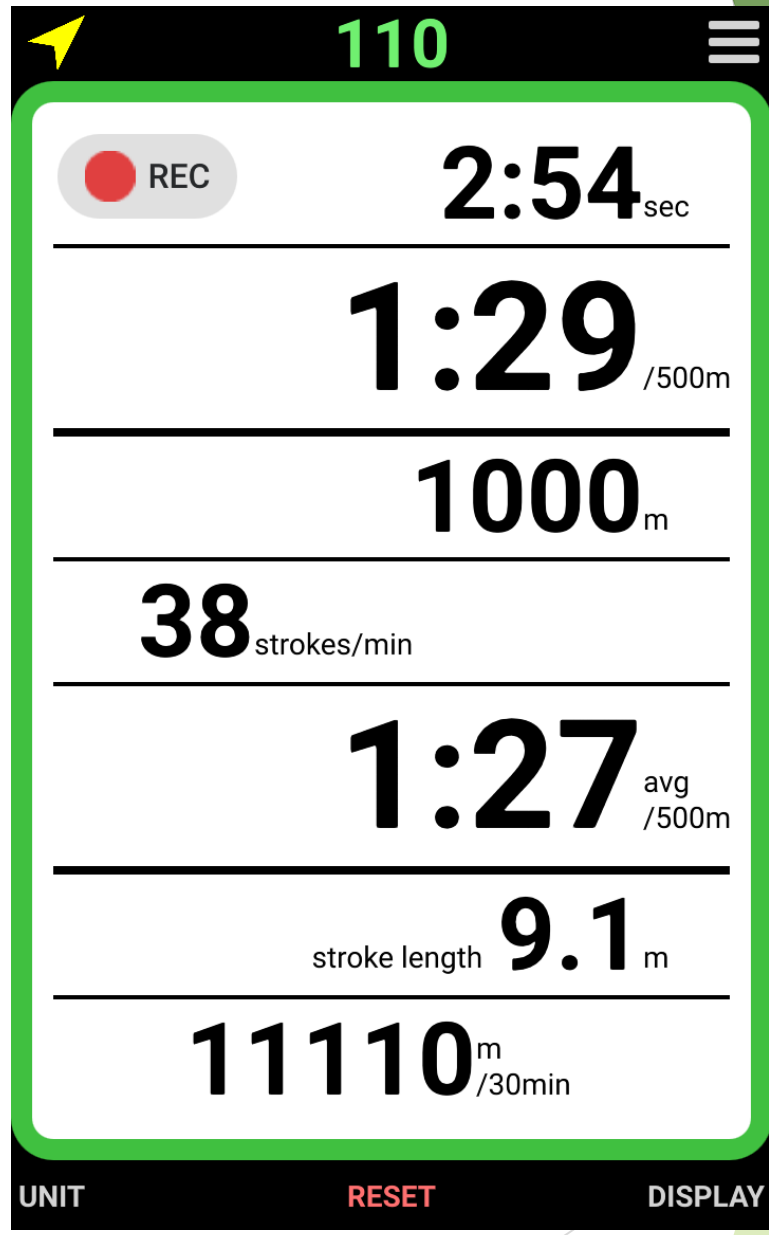
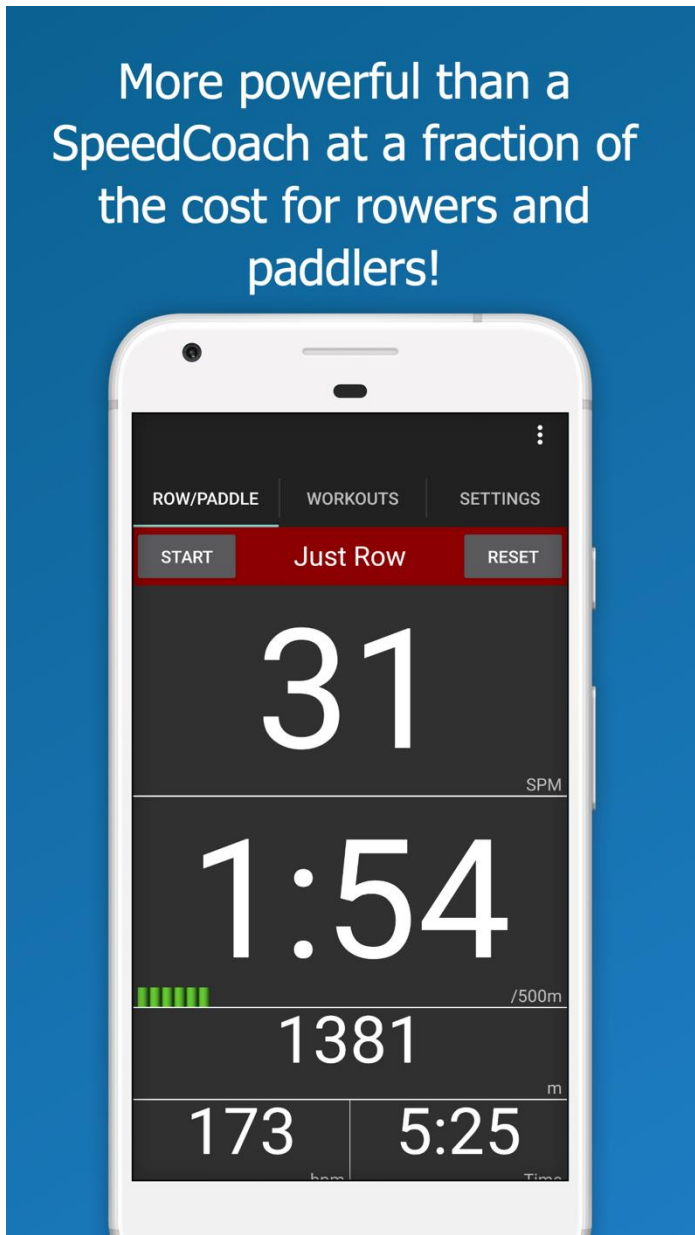
GPS 無線感應槳頻器



槳頻器



GPS手錶



Rowing Coach 4.0

CrewNerd for Rowing & Paddling

利用手機內建加速規計算槳頻及GPS計算速度

P PADDLEMATE

